

Geometri: Komposisi Luas & Ruang

Selamat datang di **Level II**, Anak Hebat! 🌟📐 Di level ini, kita akan menaikkan level keahlian geometri kita. Kita tidak hanya menghitung bangun datar yang polos, tetapi kita akan belajar menjadi "**Arsitek Kreatif**" yang bisa membedah gabungan bentuk, menghitung area yang diarsir dengan trik cepat, hingga mengukur kapasitas ruang pada bangun tiga dimensi. Yuk, kita bongkar rahasianya!



Luas Gabungan Dua Objek Bangun Datar

Ketika ada dua atau lebih bangun datar yang ditempelkan menjadi satu, cara menghitung luas totalnya sangat mudah. Bangun gabungan seperti ini sering muncul dalam soal olimpiade matematika tingkat MI. Kuncinya adalah kita tidak perlu menghafal rumus khusus untuk setiap bentuk gabungan — cukup kenali bangun-bangun dasar penyusunnya, hitung satu per satu, lalu jumlahkan hasilnya. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis gabungan bangun datar, baik itu persegi panjang dengan segitiga, lingkaran dengan persegi, maupun kombinasi lainnya.

Mengapa kita harus membedah bangun gabungan terlebih dahulu? Karena setiap bangun datar dasar sudah memiliki rumus luas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan memecah bangun yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita kuasai tanpa perlu mencari rumus baru. Ini adalah strategi berpikir yang sangat penting dalam matematika olimpiade — selalu cari cara untuk mengubah masalah yang sulit menjadi masalah yang sudah kita ketahui solusinya.

01

Belah Bangun Gabungan

Belah bangun gabungan tersebut menjadi bangun-bangun datar dasar yang kamu kenal, misalnya dibelah menjadi sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga. Perhatikan garis-garis pembatas antara masing-masing bangun dasar — garis inilah yang akan menjadi "garis potongan" imajiner kita. Pastikan setiap bagian yang kamu hasilkan adalah bangun datar yang sudah kamu kenal rumusnya, seperti persegi, persegi panjang, segitiga, atau lingkaran.

02

Hitung Luas Masing-Masing

Hitung luas masing-masing bangun dasar tersebut satu per satu menggunakan rumus yang sudah kamu kuasai. Untuk persegi panjang gunakan **panjang × lebar**, untuk segitiga gunakan $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$, dan untuk lingkaran gunakan $\pi \times \text{jari-jari} \times \text{jari-jari}$. Tuliskan hasil perhitungan setiap bagian dengan rapi agar tidak tertukar saat menjumlahkan nanti.

03

Jumlahkan Semua Hasil

Jumlahkan semua hasil luasnya untuk mendapatkan **Luas Total** bangun gabungan tersebut. Pastikan satuan yang digunakan sudah sama sebelum menjumlahkan — jika ada yang berbeda, lakukan konversi satuan terlebih dahulu. Hasil penjumlahan inilah yang menjadi jawaban akhir dari soal luas gabungan bangun datar.

Perhatikan contoh konkret berikut untuk memperjelas strategi ini. Misalnya, sebuah bangunan panggung madrasah dibuat dari gabungan dua bangun datar: sebuah persegi panjang berukuran **10 meter × 6 meter** dan sebuah segitiga sama kaki dengan panjang alas **6 meter** dan tinggi **4 meter**, di mana alas segitiga menempel pada sisi lebar persegi panjang. Langkah pertama, kita bedah panggung ini menjadi dua bagian: persegi panjang dan segitiga. Langkah kedua, hitung luas masing-masing: luas persegi panjang = $10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$, dan luas segitiga = $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ m}^2$. Langkah ketiga, jumlahkan keduanya: $60 + 12 = 72 \text{ m}^2$. Jadi, luas total panggung madrasah tersebut adalah **72 meter persegi**.

Dengan menguasai teknik membedah bangun gabungan ini, kamu sudah memiliki bekal penting untuk menyelesaikan berbagai soal geometri yang lebih kompleks. Ingat, dalam olimpiade matematika, kemampuan melihat struktur tersembunyi di balik bentuk yang tampak rumit adalah kunci utama menuju kemenangan. Teruslah berlatih dengan berbagai variasi bentuk gabungan agar semakin mahir!

Teknik Analisis Daerah yang Diarsir

Metode Cut & Paste — Rahasia Para Juara

Sering kali di soal olimpiade, kamu diminta menghitung luas daerah yang bentuknya aneh dan diarsir hitam. Banyak siswa merasa kesulitan karena bentuk arsirnya tidak beraturan dan terlihat rumit. Namun, rahasia para juara bukan menghitungnya dengan rumus yang rumit, melainkan dengan teknik **Cut & Paste (Potong & Tempel)**. Teknik ini sangat ampuh karena mengubah daerah arsir yang tampak aneh menjadi bangun datar reguler yang mudah dihitung luasnya.

Cara Menggunakan Cut & Paste

Geser atau potong bagian arsir yang kecil, lalu tempelkan ke bagian kosong lainnya yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis (simetris). Dengan memindahkan potongan tersebut, daerah arsir yang tadinya berbentuk aneh akan berubah menjadi bangun datar reguler — seperti setengah lingkaran penuh atau seperempat persegi — sehingga jauh lebih mudah dihitung.

Kunci dari teknik ini adalah mencari **simetri** dalam gambar. Perhatikan apakah ada bagian arsir yang bentuknya sama dengan bagian kosong di sekitarnya. Jika ada, berarti kamu bisa memindahkan bagian arsir tersebut untuk mengisi kekosongan dan membentuk bangun yang lebih sederhana.

Prinsip Pengurangan

Jika daerah arsir tidak bisa ditempel menggunakan teknik Cut & Paste, gunakan prinsip pengurangan sebagai alternatif. Prinsip ini bekerja dengan cara menghitung luas seluruh bangun besar terlebih dahulu, lalu mengurangi bagian yang tidak diarsir (bagian putih).

Rumus: Luas Arsir = Luas Bangun Besar – Luas Bangun Putih (Tidak Diarsir)

Prinsip pengurangan ini sangat berguna ketika arsir berada di dalam sebuah bangun besar dan bentuknya sulit dihitung langsung. Misalnya, ketika sebuah lingkaran berada di dalam persegi dan kamu diminta menghitung luas daerah pojok yang tersisa — cukup hitung luas persegi, lalu kurangi dengan luas lingkaran.

Sebagai contoh penerapan, perhatikan soal berikut: Sebuah persegi memiliki panjang sisi **14 cm**. Di dalam persegi tersebut terdapat sebuah lingkaran yang ukurannya pas menyentuh keempat sisi persegi. Jika luas lingkaran tersebut adalah **154 cm²**, berapakah luas daerah di dalam persegi yang tidak tertutup oleh lingkaran (daerah pojok-pojok yang tersisa)?

Di sini, teknik yang tepat adalah **prinsip pengurangan**, bukan Cut & Paste, karena daerah arsir (pojok persegi) tidak bisa dipindahkan untuk membentuk bangun reguler. Langkah pertama: hitung luas persegi = $14 \times 14 = 196 \text{ cm}^2$. Langkah kedua: kita sudah tahu luas lingkaran = **154 cm²**. Langkah ketiga: kurangi luas persegi dengan luas lingkaran → $196 - 154 = 42 \text{ cm}^2$. Jadi, luas daerah pojok yang tidak tertutup lingkaran adalah **42 cm²**.

Dengan menguasai dua pendekatan ini — Cut & Paste dan prinsip pengurangan — kamu siap menghadapi berbagai variasi soal daerah arsir dalam olimpiade matematika. Kuncinya adalah selalu analisis gambar terlebih dahulu sebelum mulai menghitung: apakah ada simetri yang bisa dimanfaatkan untuk Cut & Paste, atau lebih mudah menggunakan prinsip pengurangan?

Menghitung Sudut Terkecil pada Waktu Jam Shalat

Jam dinding berbentuk lingkaran penuh memiliki total sudut **360 derajat** dan dibagi menjadi 12 angka. Materi sudut jam ini sangat sering muncul dalam soal olimpiade matematika tingkat MI, terutama yang dikaitkan dengan waktu shalat. Banyak siswa terjebak karena hanya menghitung jarak antar angka secara kaku tanpa memperhatikan pergeseran jarum pendek. Padahal, inilah letak "jebakan" utama yang membedakan soal biasa dengan soal olimpiade!



Sudut Antar Angka

Jarak antar angka pada jam (misalnya dari angka 1 ke angka 2) memiliki besar sudut: **$360 \div 12 = 30$ derajat**. Ini adalah nilai dasar yang harus kamu hafal karena menjadi fondasi semua perhitungan sudut jam.



Jarum Panjang

Setiap 1 menit, jarum panjang bergerak maju sebesar **6 derajat** ($360 \div 60$ menit). Jarum panjang menyelesaikan satu putaran penuh (360°) dalam 60 menit.



Jarum Pendek

Setiap 1 menit, jarum pendek juga sedikit bergerak maju sebesar **0,5 derajat** ($30 \div 60$ menit). Inilah yang sering dilupakan! Jarum pendek tidak diam di angka — ia terus bergerak seiring berjalannya menit.

Mari kita pahami lebih dalam mengapa jarum pendek bergerak. Dalam 1 jam (60 menit), jarum pendek bergerak dari satu angka ke angka berikutnya, yaitu menempuh sudut 30 derajat. Artinya, setiap menit jarum pendek bergerak sejauh $30 \div 60 = 0,5$ derajat. Jadi, ketika jarum panjang menunjukkan 30 menit (setengah putaran), jarum pendek sudah bergeser sejauh $30 \times 0,5 = 15$ derajat dari angka sebelumnya. Inilah yang membuat perhitungan sudut jam pada waktu seperti 03.30 atau 07.45 menjadi lebih rumit — karena jarum pendek tidak tepat berada di angka.



⚡ Trik Olimpiade: Saat menghitung sudut jam, selalu perhatikan pergeseran jarum pendek! Jangan hanya menghitung jarak antar angka secara kaku. Kesalahan paling umum adalah menganggap jarum pendek tetap berada tepat di angka meskipun sudah lewat beberapa menit.

Sebagai latihan pemahaman, perhatikan kasus pukul **02.00** (waktu shalat Dzuhur). Pada pukul ini, jarum panjang tepat menunjuk angka 12, dan jarum pendek tepat menunjuk angka 2. Karena tepat di angka, jarum pendek tidak mengalami pergeseran tambahan. Jarak antar angka dari 12 ke 2 ada 2 lompatan, sehingga sudutnya = $2 \times 30 = 60$ derajat. Ini adalah contoh kasus yang lebih sederhana karena kedua jarum tepat berada di angka.

Namun, coba bandingkan dengan pukul **03.30**. Di sini, jarum panjang tepat di angka 6, tetapi jarum pendek sudah bergeser 15 derajat dari angka 3 (karena sudah lewat 30 menit). Sudut terkecilnya bukan sekadar $3 \times 30 = 90$ derajat, melainkan harus dihitung dengan memperhitungkan pergeseran jarum pendek. Hasilnya adalah **75 derajat** — bukan 90 derajat! Perbedaan 15 derajat inilah yang menjadi penentu jawaban benar atau salah dalam olimpiade.

Volume & Luas Permukaan Kubus dan Balok

Kita masuk ke dimensi tiga (bangun ruang)! Pada bagian ini, kita akan mempelajari dua bangun ruang yang paling dasar: **kubus** dan **balok**. Pemahaman tentang volume dan luas permukaan sangat penting karena sering muncul dalam soal olimpiade, terutama yang berkaitan dengan pengukuran kapasitas (isi) dan pengecatan permukaan. Perhatikan perbedaan antara **volume** (isi di dalam bangun) dan **luas permukaan** (total luas kulit luar bangun) — keduanya memiliki rumus dan kegunaan yang berbeda.

Kubus

Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berupa **persegi sama besar**. Kubus memiliki 6 sisi yang identik, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Karena semua sisinya sama, perhitungannya lebih sederhana dibanding balok.

- **Volume (Isi):** Sisi $\times$ Sisi $\times$ Sisi ($s \times s \times s$)
- **Luas Permukaan:** $6 \times \text{Sisi} \times \text{Sisi}$ (total luas 6 kulit luar)

Volume kubus menyatakan berapa banyak ruang yang bisa diisi di dalam kubus tersebut. Sedangkan luas permukaan menyatakan total luas dari keenam sisi luar kubus — ini berguna misalnya saat kita ingin mengecat seluruh permukaan kubus.

Balok

Balok adalah bangun ruang yang memiliki ukuran **panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda**. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang (dengan 3 pasang sisi yang sama), 12 rusuk (dengan 3 kelompok panjang yang berbeda), dan 8 titik sudut.

- **Volume (Isi):** Panjang $\times$ Lebar $\times$ Tinggi ($p \times l \times t$)
- **Luas Permukaan:** $2 \times ((p \times l) + (p \times t) + (l \times t))$

Rumus luas permukaan balok berasal dari menjumlahkan luas ketiga pasang sisi yang berbeda: pasangan depan-belakang ($p \times t$), pasangan atas-bawah ($p \times l$), dan pasangan kiri-kanan ($l \times t$). Karena masing-masing ada 2 sisi yang sama, kita kalikan dengan 2.

Sebagai contoh penerapan rumus volume kubus, perhatikan soal berikut: Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk bagian dalam sebesar **50 cm**. Bak mandi tersebut diisi air sampai penuh. Berapakah volume air di dalam bak tersebut jika dinyatakan dalam satuan Liter?

Langkah penyelesaian: Pertama, gunakan rumus Volume Kubus = $s \times s \times s = 50 \times 50 \times 50 = 125.000 \text{ cm}^3$. Kedua, ingat konversi satuan volume: **1 Liter = 1.000 cm^3** (atau 1 desimeter kubik). Ketiga, ubah cm^3 menjadi Liter dengan membagi hasilnya dengan 1.000 $\rightarrow 125.000 \div 1.000 = 125 \text{ Liter}$. Jadi, volume air di dalam bak mandi tersebut adalah **125 Liter**.

Untuk balok, sebagai contoh: Fatimah memiliki sebuah kotak penyimpanan mukena berbentuk balok dengan ukuran panjang **30 cm**, lebar **20 cm**, dan tinggi **15 cm**. Volume total kotak = $p \times l \times t = 30 \times 20 \times 15 = 9.000 \text{ cm}^3$. Jika ingin mencari luas permukaannya: $2 \times ((30 \times 20) + (30 \times 15) + (20 \times 15)) = 2 \times (600 + 450 + 300) = 2 \times 1.350 = 2.700 \text{ cm}^2$.

Poin penting yang harus selalu diingat: perhatikan **satuan** yang digunakan dalam soal. Jika soal meminta jawaban dalam Liter tetapi perhitungannya menghasilkan cm^3 , jangan lupa melakukan konversi dengan membagi 1.000. Sebaliknya, jika soal memberikan ukuran dalam meter tetapi meminta jawaban dalam cm^3 , kalikan dengan 1.000.000 (karena $1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$). Ketelitian dalam konversi satuan sering menjadi penentu jawaban benar atau salah dalam olimpiade!

Trik Sudut Jam Shalat — Pukul 03.30

Seorang siswa MI bergegas mengambil wudhu ketika melihat jam dinding madrasah menunjukkan tepat pukul **03.30** (waktu shalat Ashar). Berapakah besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada saat itu?

Soal ini adalah contoh klasik soal olimpiade yang menguji pemahamanmu tentang pergeseran jarum pendek. Banyak siswa langsung menjawab 90 derajat ($3 \times 30^\circ$) tanpa memperhitungkan bahwa jarum pendek sudah bergeser dari angka 3. Inilah jebakan yang harus kamu hindari! Mari kita bedah langkah demi langkah dengan strategi berpikir yang taktis.

1 Posisi Jarum Panjang

Pada pukul 03.30, jarum panjang tepat menunjuk ke **angka 6**. Ini mudah karena jarum panjang selalu tepat di angka ketika menitnya kelipatan 5.

2 Posisi Jarum Pendek (Hati-hati!)

Jarum pendek **tidak tepat berada di angka 3**, melainkan sudah berjalan maju berada di tengah-tengah antara angka 3 dan 4. Karena sudah lewat 30 menit, jarum pendek bergeser sejauh: $30 \times 0,5^\circ = 15 \text{ derajat}$ dari angka 3.

3 Hitung Jarak Penuh Antar Angka

Jarak aman antar angka penuh dari angka 4 ke angka 6: ada 2 lompatan angka (angka 4 ke 5, dan 5 ke 6). Jarak penuh = $2 \times 30^\circ = 60 \text{ derajat}$.

4 Hitung Sisa Jarak Jarum Pendek

Sisa jarak dari posisi jarum pendek (tengah 3-4) menuju ke angka 4 adalah: $30^\circ - 15^\circ = 15 \text{ derajat}$.

5 Total Sudut Terkecil

Total sudut terkecil = Jarak penuh + Sisa jarak jarum pendek = $60 + 15 = 75 \text{ derajat}$.

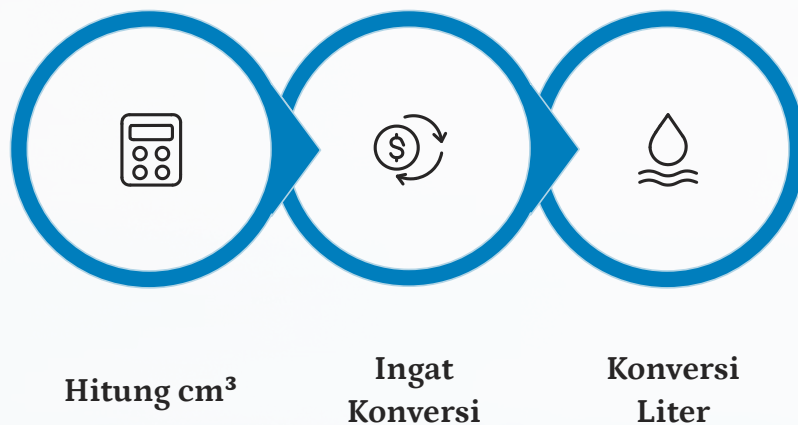
✓ **Kunci Jawaban:** Besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 03.30 adalah **75 derajat**.

Perhatikan bahwa jawaban 75 derajat ini berbeda dari jawaban naif 90 derajat yang akan diberikan oleh siswa yang tidak memperhitungkan pergeseran jarum pendek. Selisih 15 derajat inilah yang menjadi pembeda antara siswa yang memahami konsep secara mendalam dengan siswa yang hanya menghafal rumus dasar. Dalam olimpiade, perhatian terhadap detail seperti inilah yang menentukan kemenangan.

Analisis Volume Bangun Ruang — Bak Mandi Kubus

Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk bagian dalam sebesar **50 cm**. Bak mandi tersebut diisi air sampai penuh. Berapakah volume air di dalam bak tersebut jika dinyatakan dalam satuan **Liter**?

Soal ini menguji dua kemampuan sekaligus: kemampuan menghitung volume kubus dan kemampuan mengonversi satuan dari cm^3 ke Liter. Banyak siswa bisa menghitung volume dengan benar tetapi lupa mengonversi satuan, sehingga jawabannya salah. Mari kita selesaikan dengan strategi yang sistematis.



Langkah pertama: ingat rumus Volume Kubus = Sisi $\times$ Sisi $\times$ Sisi. Dengan rusuk 50 cm, maka Volume = $50 \times 50 \times 50 = 125.000 \text{ cm}^3$. Langkah kedua: ingat konversi satuan volume — **1 Liter = 1.000 cm^3** (atau 1 desimeter kubik). Ini adalah fakta penting yang harus dihafal karena sering muncul dalam soal pengukuran kapasitas. Langkah ketiga: untuk mengubah cm^3 menjadi Liter, kita bagi hasilnya dengan 1.000 $\rightarrow 125.000 \div 1.000 = 125 \text{ Liter}$.

Rumus Volume Kubus

$$\text{Volume} = s \times s \times s$$

$$= 50 \times 50 \times 50$$

$$= 125.000 \text{ cm}^3$$

Konversi ke Liter

$$\text{Ingat: } 1 \text{ Liter} = 1.000 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume dalam Liter} = 125.000 \div 1.000$$

$$= 125 \text{ Liter} \quad \checkmark$$

Mengapa konversi satuan begitu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang menggunakan cm^3 untuk mengukur cairan. Bak mandi, ember, botol minum — semuanya diukur dalam Liter atau mililiter. Dalam olimpiade, soal sering kali sengaja meminta jawaban dalam satuan yang berbeda dari satuan yang diberikan di soal untuk menguji apakah siswa benar-benar memahami konsep atau hanya bisa menghitung angka.

Sebagai tambahan, perhatikan bahwa soal menyebutkan "panjang rusuk **bagian dalam**". Ini penting karena yang kita hitung adalah kapasitas air yang bisa ditampung, bukan volume material pembuat bak. Jika soal menyebutkan rusuk bagian luar dan ketebalan dinding bak, kita harus mengurangi ketebalan dinding terlebih dahulu sebelum menghitung volume isi.

Kunci Jawaban: Volume air di dalam bak adalah **125 Liter**.

Lembar Kerja Peserta Didik — Soal 1 & 2

Instruksi untuk Anak Hebat: Kerjakan soal tantangan ini dengan penuh ketelitian di buku tulismu.

Lakukan **analisis gambar** sebelum mulai menghitung! Bacalah setiap soal dengan teliti, identifikasi bangun apa yang terlibat, dan tentukan strategi yang paling tepat sebelum mulai berhitung.

1

Soal 1 — Luas Gabungan Bangun Datar

Sebuah bangunan panggung madrasah dibuat dari gabungan dua bangun datar, yaitu sebuah persegi panjang berukuran **10 meter × 6 meter** dan sebuah segitiga sama kaki dengan panjang alas **6 meter** dan tinggi **4 meter** (alas segitiga menempel pada sisi lebar persegi panjang). Berapakah luas total panggung tersebut?

Strategi: Bedah panggung menjadi dua bagian. Hitung luas persegi panjang = $10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$. Hitung luas segitiga = $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ m}^2$. Jumlahkan: $60 + 12 = 72 \text{ m}^2$. Luas total panggung madrasah adalah **72 meter persegi**.

2

Soal 2 — Sudut Jam pada Pukul 02.00

Sebuah jam dinding di ruang guru menunjukkan tepat pukul **02.00** ketika waktu shalat Dzuhur tiba. Berapakah besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam tersebut?

Strategi: Pada pukul 02.00, jarum panjang tepat di angka 12 dan jarum pendek tepat di angka 2. Karena tepat di angka, tidak ada pergeseran tambahan pada jarum pendek. Jarak dari angka 12 ke angka 2 = 2 lompatan $\times 30^\circ = 60 \text{ derajat}$. Sudut terkecil yang terbentuk adalah **60 derajat**.

Perhatikan perbedaan antara Soal 1 dan Soal 2. Soal 1 menguji kemampuanmu dalam **membedah bangun gabungan** — kamu harus mengenali bahwa panggung madrasah terdiri dari dua bangun dasar (persegi panjang dan segitiga), menghitung masing-masing, lalu menjumlahkannya. Soal 2 menguji pemahamanmu tentang **sudut jam** — pada kasus pukul 02.00, kedua jarum tepat berada di angka sehingga perhitungannya lebih sederhana dibanding pukul 03.30 yang sudah kita bahas sebelumnya.

Kedua soal ini mengajarkan prinsip yang sama: selalu analisis situasi terlebih dahulu sebelum menghitung. Untuk soal luas gabungan, tanyakan: "Bangun dasar apa saja yang menyusun bentuk ini?" Untuk soal sudut jam, tanyakan: "Apakah jarum pendek sudah bergeser dari angka, atau masih tepat di angka?" Dengan membiasakan diri melakukan analisis awal ini, kamu akan lebih jarang terjebak dalam kesalahan perhitungan.



Tips: Gambar sketsa sederhana di buku tulismu sebelum menghitung. Visualisasi membantu otak memahami masalah dengan lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan.

Lembar Kerja Peserta Didik — Soal 3, 4 & 5

Lanjutkan tantanganmu dengan tiga soal berikutnya! Soal-soal ini semakin menantang dan menguji pemahamanmu secara lebih mendalam. Tetap tenang, baca dengan teliti, dan gunakan strategi yang sudah kamu pelajari.

1

Soal 3 — Volume Balok (Kotak Mukena)

Fatimah memiliki sebuah kotak penyimpanan mukena berbentuk balok. Kotak tersebut memiliki ukuran panjang **30 cm**, lebar **20 cm**, dan tinggi **15 cm**. Berapakah volume total kotak mukena milik Fatimah tersebut?

Strategi: Gunakan rumus Volume Balok = $p \times l \times t = 30 \times 20 \times 15 = 9.000 \text{ cm}^3$. Volume total kotak mukena Fatimah adalah **9.000 cm³**.

2

Soal 4 — Daerah Arsir (Prinsip Pengurangan)

Sebuah persegi memiliki panjang sisi **14 cm**. Di dalam persegi tersebut terdapat sebuah lingkaran yang ukurannya pas menyentuh keempat sisi persegi. Jika luas lingkaran tersebut adalah **154 cm²**, berapakah luas daerah di dalam persegi yang tidak tertutup oleh lingkaran (daerah pojok-pojok yang tersisa)?

Strategi: Gunakan prinsip pengurangan. Luas persegi = $14 \times 14 = 196 \text{ cm}^2$. Luas arsir = Luas persegi – Luas lingkaran = $196 - 154 = 42 \text{ cm}^2$.

3

Soal 5 — Tantangan Luas Permukaan

Sebuah kubus kayu raksasa memiliki panjang sisi **10 cm**. Seluruh permukaan luar kubus tersebut dicat dengan warna hijau madrasah. Jika kubus tersebut kemudian dipotong-potong menjadi beberapa kubus kecil berukuran **5 cm × 5 cm × 5 cm**, berapakah jumlah total luas permukaan kubus-kubus kecil yang **tidak terkena cat hijau**?

Strategi: Kubus besar (10 cm) dipotong menjadi kubus kecil (5 cm) → setiap sisi terbagi 2 bagian, total kubus kecil = $2 \times 2 \times 2 = 8$ kubus. Luas permukaan total 8 kubus kecil = $8 \times (6 \times 5 \times 5) = 1.200 \text{ cm}^2$. Luas permukaan kubus besar (yang terkena cat) = $6 \times 10 \times 10 = 600 \text{ cm}^2$. Luas yang tidak terkena cat = $1.200 - 600 = 600 \text{ cm}^2$.

Soal 5 adalah tantangan tertinggi di level ini karena menggabungkan beberapa konsep sekaligus: volume kubus, pemotongan bangun ruang, dan luas permukaan. Perhatikan logika penyelesaiannya: ketika kubus besar dipotong menjadi kubus-kubus kecil, muncul permukaan-permukaan baru di bagian dalam yang sebelumnya tersembunyi dan tidak terkena cat. Luas permukaan total semua kubus kecil pasti lebih besar dari luas permukaan kubus besar, dan selisihnya adalah luas permukaan yang tidak terkena cat.

Ketiga soal ini menunjukkan variasi tipe soal yang sering muncul dalam olimpiade: Soal 3 menguji penguasaan rumus dasar, Soal 4 menguji kemampuan analisis dengan prinsip pengurangan, dan Soal 5 menguji kemampuan berpikir spasial tingkat tinggi. Semakin sering kamu berlatih dengan variasi soal seperti ini, semakin terampil kamu dalam mengenali pola dan memilih strategi yang tepat.

  **Ingat:** Soal 5 adalah soal bertingkat tinggi (HOTS). Jangan menyerah jika belum langsung bisa! Coba gambar kubusnya, bayangkan proses pemotongannya, dan hitung selangkah demi selangkah.

Teruslah Berlatih, Calon Juara!

"Berpikir spasial membantu kita melihat ruang dengan lebih bijak. Teruslah berlatih, calon juara!"

Di Level II ini, kamu telah mempelajari empat kompetensi geometri yang sangat penting: **luas gabungan bangun datar**, **teknik Cut & Paste untuk daerah arsir**, **menghitung sudut terkecil pada jam**, dan **volume serta luas permukaan kubus dan balok**. Keempat kompetensi ini adalah bekal utama untuk menghadapi soal-soal olimpiade matematika tingkat MI.



Luas Gabungan

Bedah bangun kompleks menjadi bangun dasar, hitung satu per satu, lalu jumlahkan.



Cut & Paste

Geser bagian arsir untuk membentuk bangun reguler, atau gunakan prinsip pengurangan.



Sudut Jam

Perhatikan pergeseran jarum pendek! 30° per angka, 6° per menit (jarum panjang), $0,5^\circ$ per menit (jarum pendek).



Volume & Luas

Kubus: s^3 dan $6s^2$. Balok: $p \times l \times t$ dan $2(pl + pt + lt)$. Jangan lupa konversi satuan!

Sebagai rangkuman perjalanan belajar di modul ini, mari kita ingat kembali contoh-contoh konkret yang sudah kita bahas. Untuk luas gabungan, kita belajar menghitung luas panggung madrasah (72 m^2) dengan menjumlahkan luas persegi panjang dan segitiga. Untuk teknik Cut & Paste dan prinsip pengurangan, kita menyelesaikan soal daerah pojok persegi yang tidak tertutup lingkaran (42 cm^2). Untuk sudut jam, kita memahami mengapa pukul 03.30 menghasilkan sudut 75° (bukan 90°) dan pukul 02.00 menghasilkan sudut 60° . Untuk bangun ruang, kita menghitung volume bak mandi kubus (125 Liter) dan memahami konsep luas permukaan yang tidak terkena cat pada kubus yang dipotong.

Yang paling penting dari semua materi ini adalah **pola berpikir** yang kamu kembangkan: selalu analisis gambar terlebih dahulu, identifikasi bangun-bangun dasar yang terlibat, pilih strategi yang paling efisien (apakah Cut & Paste atau prinsip pengurangan? Apakah jarum pendek sudah bergeser?), dan perhatikan satuan dengan teliti. Kebiasaan berpikir sistematis inilah yang akan membawamu menjadi juara olimpiade.

Ingatlah bahwa setiap soal olimpiade yang tampak rumit sebenarnya tersusun dari konsep-konsep dasar yang sudah kamu kuasai. Tugas kamu adalah mengenali konsep mana yang berlaku dan bagaimana menerapkannya secara berurutan. Semakin sering kamu berlatih, semakin cepat kamu mengenali pola dan semakin akurat perhitunganmu.

4

Kompetensi Utama

Luas gabungan, Cut & Paste, sudut jam, volume & luas permukaan

5

Soal Tantangan

Latihan mandiri untuk menguji pemahamanmu secara menyeluruh

2

Contoh Terbahas

Soal sudut jam 03.30 dan volume bak mandi kubus

Terakhir, jangan lupa bahwa matematika adalah ilmu yang membutuhkan latihan berkelanjutan. Tidak ada juara yang lahir langsung pandai — mereka semua melalui proses berlatih yang tekun dan konsisten. Gunakan LKPD ini sebagai starting point, lalu cari soal-soal latihan tambahan untuk memperkuat pemahamanmu. Setiap soal yang kamu selesaikan adalah satu langkah lebih dekat menuju podium juara. Selamat berlatih, dan sampai jumpa di Level berikutnya! 🌟📚